

服务提案

NPIC 质量管理与运营系统

第二阶段 — 生产运营

编制方：Crave & Cook

委托方：NPIC

日期：2026年7月

版本：v3.1

一、概述

本提案阐述了 NPIC 数字化运营平台第二阶段的工作范围。在第一阶段（模块 A - I）成功建立 QC 检测系统的基础上，第二阶段专注于生产车间的数字化，以实时、权限管控的系统取代现有的 Excel 日报和纸质车辆记录，将配粉由人工估算改为按配方自动计算，并与 Sage 100 直连以消除人工重复录入。

第二阶段新增六个模块（A - F）：

模块	名称	用途
A	生产 — 主管批量录入	在特殊情况下，主管批量录入员工产出，替代 Excel 日报
B	生产 — 员工站点模式	员工在机器旁实时逐车录入
C	烘房操作	车辆扫码出入库，与模块 B 的生产记录自动关联
D	资料总计与报表	生产数据汇总、效率报表及数据导出
E	Sage 100 集成	NPIC 系统与 Sage 100 之间的实时双向数据同步
F	配粉管理	按 SKU 配方自动生成配粉计划与取粉单，管理原材料库与配粉车间两级粉料库存

二、现状与问题

业务领域	当前方式	主要痛点
生产追踪	Excel 日报（2026 Daily Report Forming Production.xlsx）	手工录入——每位主管每天约需 2 小时录入；容易出错；无实时可见性；效率指标需手动计算；无法追踪车次生产时间
烘房	纸质车辆记录	无法系统追踪车辆链，半车接续跨班记录混乱
资料汇总	Excel 手动汇总	无统一报表视图；提取班次汇总或效率趋势需额外人工整理
Sage 100 数据录入	所有生产记录由员工手动逐条录入 Sage 100	重复录入耗时耗力，转录易出错；生产与系统数据之间存在延迟
配粉		

业务领域	当前方式	主要痛点
	配粉量目前在 Sage 100 中按人工经验估算；配粉车间一侧没有独立的粉料库存台账	Sage 100 不做配方展开，配比一致性依赖个人经验；配粉车间这一级库存在系统中并不存在，粉料一旦离开原材料库即失去账面追踪，取用与实耗无据可查；实际用量与计划量的差异无法归集，损耗不可分析

三、系统架构

第二阶段基于与第一阶段相同的技术栈构建，并与现有 NPIC 平台直接集成。新模块共享第一阶段已建立的用户认证、条码扫描和数据导出基础设施。

角色与权限设计

角色	可访问模块	需要 MFA?
员工	模块 B — 站点模式（车辆录入）	否
主管	模块 A、B、C、D — 完整录入、审核与报表；模块 F — 配粉计划生成与查看	否（标准操作）
原材料库仓管	模块 F — 取粉单发料确认与库存扣减	否
配粉车间	模块 F — 取粉单查看与实际使用数量回填	否
管理员	所有模块 + 受限操作（关单）	是 — Microsoft Authenticator
系统管理员	完整系统权限，包括 Sage 100 集成配置	是 — Microsoft Authenticator

核心设计原则

- **员工模式** — 专为生产车间使用设计的轻量界面，日常录入无需 MFA，支持刷卡或输入工号打卡。
- **主管模式** — 完整的批量数据录入能力，界面布局与现有 Excel 表单一致。
- **受限操作** — 关单需 Microsoft Authenticator 验证（继承自第一阶段模块 I）。
- **按 SKU 配置字段** — 必填字段（重量 vs 数量、车辆层数、必填工单字段）按产品 SKU 预先配置，录入时自动生效。
- **半车关联** — 在生产环节（模块 B）完成绑定后，烘房、报表、Sage 100 同步等所有下游模块自动继承该关联，无需重新确认。
- **配粉两级库存** — 粉料在原材料库与配粉车间分别建账。原材料库发料为库存**转移**，配粉车间回填实际用量才计为**消耗**，两笔动作分别过账、各有单据依据。

四、模块规格说明

模块 A 生产 — 主管批量录入

替代现有 Excel 日报。主管可批量录入某一班次或时段内所有员工和车辆的记录。该模式适用于没有独立条码扫描站的团队。

采集数据

- 员工姓名及工号
- 机器分配情况
- 工单号
- 一级单（原材料编号）
- 车号、层数及每车数量或重量
- 班次时长与总工时

输出

- 自动计算各员工效率指标（汇入模块 D 报表）
- 记录与工单关联，供模块 E 同步至 Sage 100

模块 B 生产 — 员工站点模式

面向员工的实时生产录入界面，在机器或产线旁的共享平板 / 终端上使用。日常录入无需 Microsoft Authenticator。

签到 / 签出

- 员工在开工前通过输入工号或刷卡签到；同一机器可多名员工同时签到。
- 签出时需进行电子签名。
- 产线所有员工签名后，本班次自动结束。

车辆录入

- 录入第一车时，需输入一级工单号；此后各车自动默认上次输入的工单号，但必须按确认按钮方可继续，手动输入可随时覆盖默认值。
- 一辆车可关联多个一级工单号。
- 必填字段（重量或数量、层数）按产品 SKU 预配置，自动生效。
- 每条记录需录入车号及层数。

半车接续

- 录入本班第一车时，员工必须选择以下之一（必填项，不可跳过）：
- **独立新车** — 本班次从头开始的新一车生产。

- **半车接续** — 本车为上一次班次某车的物理接续，系统将当前车号与上一车号关联。烘房、报表及 Sage 100 同步等所有下游模块自动继承该关联，无需在任何其他环节重新确认。

关单 — 受限操作（需 MFA）

由于实际生产数量通常小于理论 BOM 数量，系统提供关单功能。该操作需要特殊权限和 Microsoft Authenticator 验证。

选项	说明
无剩余	物料已全部用尽，工单干净关闭，无剩余原材料。
剩余物料作废	剩余原材料报废处理，系统自动将未用物料数量平均分配至已完成的各车记录，用于精确物料核算。
保留剩余物料	剩余物料留存，供下次生产使用，各车记录无需调整。

模块 C 烘房操作

记录车辆进出烘房，并与生产记录自动关联。半车绑定关系已在模块 B 中建立，烘房无需重新确认。

- **扫码入库**：操作员扫描车辆条码，系统自动从生产记录中提取该车信息（含半车绑定关系）并记录入库时间戳。
- **扫码出库**：记录车辆离开烘房的时间戳。

其余烘房 workflow 细节（返烘队列集成、时间 / 温度记录等）将在需求确认阶段与 NPIC 团队共同敲定。

模块 D 资料总计与报表

将模块 A 和模块 B 录入的所有生产数据汇聚成结构化报表和导出文件，替代现有的 Excel 手动汇总流程。

班次与日报表

- 自动生成班次汇总：每班总车数、总产量 / 重量、总工时、在线人数
- 按日汇总：全机台、全工单的当日生产情况
- 工单完工报表：计划量 vs 实际量、物料核算状态

效率报表

- 各员工产出指标（完成车辆数、重量 / 产量、工时），支持任意日期范围筛选
- 机台利用率：各产线有效工时 vs 停机时长
- 趋势分析：按产品或工单查看周度 / 月度产出对比

数据导出

- 所有报表均可按日期范围或产品 SKU 导出
- 导出格式：Excel 及 PDF

- 复用第一阶段导出框架，保持一致性

模块 E Sage 100 集成

NPIC 系统直连 Sage 100 数据库，实现实时双向数据同步，彻底消除工单、库存调整和生产完工数据的手动重复录入。

从 Sage 100 拉取的数据

数据	在 NPIC 系统中的用途
工单 (Work Orders)	自动填充模块 A 和模块 B 的工单号，无需手动输入
物料主档 / BOM (一级单)	同步 SKU 配置、产品描述及原材料编号，供全系统使用
客户订单 (Customer POs)	将生产工单与客户采购订单关联，实现端到端追溯
库存水位	开立新工单时实时显示原材料可用数量
原材料库粉料库存余额及每笔入库记录	作为模块 F 配粉计划的库存核对依据；每一笔新的原材料入库录入同步至 NPIC 系统，保证配粉计划基于最新库存

推送至 Sage 100 的数据

数据	触发时机
生产完工入库 (成品收货)	模块 B 关单时自动过账至 Sage 100
原材料耗用	关单时一级单物料核算结果 (实耗数量) 同步回 Sage 100 库存
批次号 (Lot Numbers)	生产批次号同步至 Sage 100，实现全链路追溯
车辆 / 产量记录	模块 A/B 确认的最终生产数量同步至 Sage 100
配粉实际用量 (按 BOM)	配粉车间在模块 F 回填实际使用数量后，按 BOM 将各粉料实耗数量回写 Sage 100

同步设计

- **实时拉取：**用户开立新记录时按需从 Sage 100 拉取工单及物料主档数据，确保始终使用最新信息。
- **事件触发推送：**生产完工和库存调整在关单等关键工作流程节点触发，而非定时轮询，最大程度减少数据冲突。
- **错误处理：**推送失败时系统自动排队重试；对于需要人工处理的条目，主管会收到提醒。

模块 F 配粉管理

以系统化的配粉计划取代现有在 Sage 100 中的人工估算。开工单时由系统按 SKU 粉料配方自动展开各粉料用量，生成取粉单分别下发原材料库与配粉车间，并全程记录两级粉料库存的转移与消耗。

两级粉料库存的建立

模块 F 的前置基础是在系统中建立两本粉料库存台账，二者的数据来源与 Sage 100 的联动方式不同：

库存	建立方式	与 Sage 100 的联动
原材料库粉料库存	以 Sage 100 为数据源建立：初始余额及物料主档自 Sage 100 导入	持续联动 ——粉料库存余额与 每一笔新的入库录入 自 Sage 100 同步至 NPIC 系统，确保配粉计划始终基于最新库存；取粉单发料产生的扣减同步反映到 Sage 100
配粉车间粉料库存	系统内 新建 ——Sage 100 中原本不存在这一级库存，由本系统首次建账	期初由盘点录入；此后由原材料库发料 转入 、配粉 实耗 扣减；实耗数量按 BOM 回写 Sage 100

两级库存的过账时点（发料即同步 Sage，还是配粉完成后一次性回写）需在需求确认阶段与 NPIC 及 Sage 100 管理方共同确定。

SKU 粉料配方

- 按产品 SKU 维护粉料配方：配方行记录每种粉料及其在配方中的占比，支持版本管理与生效控制。
- 配方是配粉计划的唯一计算依据；配方维护需专门权限，已下发的配粉计划不受后续配方改动影响。

配粉计划生成

- 在开工单时逐个一级工单录入**计划重量**；系统按该 SKU 的配方自动展开每种粉料的应配数量。
- 系统同时核对两处粉料库存——**原材料库与配粉车间库**——按「先使用配粉车间现有库存、缺口部分再从原材料库领取」的规则生成配粉计划。
- 需从原材料库领取的部分按**先进先出（FIFO）**自动指定批次，批次号与各批次数量直接体现在单据上，无需仓管现场判断。

取粉单 — 双联下发

配粉计划的第一步是取粉单。同一份计划按接收方生成两张内容不同的单据：

接收方	单据内容
原材料库	仅列出需从原材料库出库的粉料、数量及 FIFO 指定批次
配粉车间	列出本次配粉的全部用料——从原材料库领取的部分与从配粉车间自有库存取用的部分分别标注

发料与库存转移

- 原材料库仓管确认「已发料」时，系统一次性完成两笔过账：原材料库按实发数量**扣减**库存，同等数量**转入**配粉车间库存。
- 粉料转入配粉车间后仍在库存中，尚未计为消耗；配粉车间无需另行确认收料，避免增加现场操作步骤。

实际使用数量回填

- 配粉完成后，配粉车间在专用页面录入每种粉料的**实际使用数量**，系统据此从配粉车间库存扣减，此笔方计为真实消耗。
- **实际少于计划**：剩余粉料留存于配粉车间库存，可直接用于后续工单，无需退料。
- **实际超过计划**：不允许直接超扣，须另行开立取粉单补料，确保每一笔出库均有单据依据。
- 实际用量按 BOM 回写 Sage 100（见模块 E），并与计划量逐项对比，形成配粉差异记录。

计量单位、两处库存合计仍不足时的处理方式（拦截建单或标记缺料放行）及取粉单打印格式，将在需求确认阶段与 NPIC 团队共同敲定。

五、实施计划

阶段	主要工作	预计周期
需求确认	与 NPIC 团队确认字段定义、SKU 配置、权限矩阵及 Sage 100 数据映射；梳理现有 Excel 模板；录入各 SKU 粉料配方并确认配粉两级库存口径	1 周
开发	构建模块 A - F，实现角色权限管控；Sage 100 API 集成；与第一阶段认证及导出框架集成	7 - 9 周
内部测试	使用 NPIC 实际生产数据进行端到端测试；在测试环境验证 Sage 100 数据同步准确性	2 周
并行运行	新系统与现有 Excel 日报同步运行，对比输出并解决差异；验证 Sage 100 数据准确性	2 周
培训	对各模块和各角色分别培训主管和员工；编写各角色操作 SOP	1 周
正式上线	全面切换至数字系统；停用 Excel 日报；终止 Sage 100 手工录入	—

六、交付物

- 集成至 NPIC 运营平台的第二阶段模块（A - F）
- 基于角色的访问控制：员工 / 主管 / 原材料库仓管 / 配粉车间 / 管理员 / 系统管理员
- 受限操作（关单）的 Microsoft Authenticator MFA 验证

- 自动生成班次汇总与员工效率报表
- 按日期范围或产品的数据导出（Excel 及 PDF）
- Sage 100 双向集成：实时拉取工单与原材料库存，自动过账生产完工、库存及配粉实耗数据
- 配粉管理：SKU 粉料配方维护、配粉计划自动生成、双联取粉单、实际用量回填；建立两级粉料库存台账——原材料库（与 Sage 100 持续联动）与配粉车间（系统内新建）
- 各模块和各角色的培训文档

七、预期效益

效益	影响
消除手工 Excel 日报	每位主管每天节省约 2 小时录入时间；实时呈现生产可见性
实时车辆级数据	每车完成即刻生成准确、带时间戳的记录，无需事后补录
效率指标自动计算	无需手工计算，即时生成班次汇总和员工个人产出报表
端到端车辆追溯	半车绑定跨班贯通；烘房和报表模块自动继承关联，无断链
消除 Sage 100 双重录入	工单自动从 Sage 100 拉取；生产完工和物料耗用自动回传
Sage 100 库存实时准确	关单即更新 Sage 100 库存，无需批量上传或手动核对
与第一阶段无缝集成	QC 检测与生产运营统一平台，共享认证、条码及导出基础设施
工单级原材料用量精准追踪	按工单准确归集实际用量，消除跨工单串料失真
车次产量与时间精准追踪	实际车数=登记车数，漏报归零，产量登记准确率 100%
车次生产后等待时长记录	积累等待时长数据，为后续流程优化提供依据
免手工录入工位与工时	工位与工时自动采集，替代纸面/Excel 手工填报
员工车次生产效率	按员工×车次自动准确核算，更精细、客观、实时
工单级实时生产追踪	每个工单进度实时可见，支撑更准确的监控与规划
免手工填写每车记录与统计报表	产线员工无需再逐车手动填写记录及报表
配粉量由配方自动计算	消除人工经验估算，配比一致性由系统保证，减少配错料与超配
两级粉料库存可视	

效益	影响
	原材料库与配粉车间粉料库存实时可查；取用为转移、配粉才为消耗，全程留痕
配粉实耗与计划差异可归集	每单实际用粉量与计划量逐项对比，支撑损耗控制与配方优化

详细说明

7.1 消除手工 Excel 日报 现状：各主管每天手工在 Excel 汇总当班生产、编制日报；系统上线后由现场实时采集自动生成，无需再手动录入。按每位主管每天填报约 **2 小时、10 位主管 × 22 个工作日** 计，每月约节省 **440 工时（≈2.5 个全职人力）**；日报由「次日可见」变为「实时可见」。

7.2 实时车辆级数据 每车完成即生成带时间戳的记录，无需事后凭记忆补录。事后补录量趋近 **0**；**每车可追溯率 100%**，时间戳精确到分钟级。

7.3 工单级原材料用量精准追踪 按**每个工单**记录实际领用与消耗。现状痛点：一个工单的料常被用到另一个工单上，导致实际用量无法准确归集；系统按工单绑定用料后，每单实际用量可准确核算。消除**跨工单串料**导致的用量失真，每单实际用量 / 单位产出用料 (yield) 可准确核算，支撑成本核算与超耗识别。

7.4 车次产量与时间精准追踪 每车实际生产数量 + 开始 / 完成时间点由系统实时采集。现状痛点：存在员工**故意漏车 / 瞒报**，实际生产车数与登记车数不一致；系统实时计数后两者一致。**实际车数 = 登记车数**，漏报车次归零、产量登记准确率提升至 100%；可算**平均节拍（分钟 / 车）**用于产能测算与排产。

7.5 车次生产后等待时长记录 记录每一车**生产完成后的等待时长**（如等待进入下一环节 / 烘干房），持续积累数据，为后续流程优化、效率提升提供依据。**平均等待时长（分钟 / 车）**可统计，作为效率改善的量化基线 & 追踪指标。

7.6 免手工录入工位与工时 员工工位分配与工作时长由系统采集，替代纸面 / Excel 手工填报。此项的工时节省已包含在 7.1 的日报节省中，**不单独重复计量**；价值在于工时 / 工位数据的完整率与准确率提升（消除漏填、错填）。

7.7 员工车次生产效率 按「员工 × 车次」由系统自动、准确核算生产效率（车 / 班、件 / 工时），比现有方式更精细、更客观、可实时。效率数据颗粒度到「人 × 车」；可比较班组 / 个人**效率离散度**，支撑绩效评估与人员调配。（现已有客观基线，此项为「更准更细的效率数据」，非从无到有。）

7.8 工单级实时生产追踪 实时追踪**每个工单**的生产进度 / 实况，计划与生产总监可据实效进行更准确的**监控与规划**（排产、产能、交期）。工单进度实时可见（覆盖率 100%），从「事后汇总」变为「实时掌握」，支撑更准确的排产与产能决策。

7.9 免手工填写每车记录与统计报表（产线员工） 现状：产线员工需逐车手动填写每车生产记录及统计报表；系统上线后由现场实时采集，员工无需再手动填写。按 **1 分钟 / 车 × 6 车 / 班 × 3 班 / 天 × 40 条产线 = 720 分钟 / 天（12 工时 / 天），22 个工作日** 计，每月约节省 **264 工时（≈1.5 个全职人力）**。

7.10 配粉管理数字化 现状：配粉数量目前在 Sage 100 中按人工经验估算，Sage 100 不做配方展开；配粉车间一侧没有独立的粉料库存台账，粉料离开原材料库后即失去账面追踪。系统上线后，配粉量由 SKU 配方按计划重量自动展开，取粉单按 FIFO 指定批次双联下发，发料（转移）与配粉（消耗）分别过账。此外，本模块**首次建立配粉车间这一级库存台账**，并使原材料库粉料库存与 Sage 100 保持持续联动（余额与每笔入库同步、实耗按

BOM 回写)。配比一致性不再依赖个人经验；两级粉料库存**账实相符率**提升，每一笔取用与消耗均可追溯到具体工单与批次；每单**实际用粉量 vs 计划量**可逐项对比，形成损耗基线，为配方优化与超耗识别提供数据支撑。